

СТАНДАРТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЮ РАЙОНОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ, ХИМИЧЕСКОМУ И БИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАРАЖЕНИЮ

Рубрика: СТАНДАРТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Автор: Красильников Л.А. Референт редакции журнала
Ефремов К.Л.
Нижегородский государственный агротехнологический университет

Предисловие

Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению является одной из основных задач гражданской обороны.¹⁰ Основными мероприятиями по решению данной задачи являются:¹¹

- создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения¹²;
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному заражению (загрязнению);
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

В целях организационно-методического обеспечения данного направления работы с 1 февраля 2026 года введен в действие национальный стандарт Российской Федерации по гражданской обороне – [ГОСТ Р 42.5.03-2025](#) «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению. Общие требования»¹³. Документ устанавливает общие требования к обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению, в интересах гражданской обороны. Стандарт определяет единый подход к радиационной, химической и биологической разведке, чтобы зараженные участки местности могли быть выявлены в кратчайшие сроки и обозначены для защиты населения и организации аварийно-спасательных работ. Основная задача [ГОСТ Р 42.5.03-2025](#) — обеспечить своевременное выявление районов, где произошло или могло произойти заражение окружающей среды. Это особенно важно в период мобилизации, военного положения и при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, когда требуется быстрое принятие решений по ограничению доступа, защите людей и проведению работ в опасной зоне.

Стандарт помогает унифицировать действия сил гражданской обороны и сделать результаты разведки сопоставимыми и понятными для всех участников реагирования.

Что считается зараженным районом

В стандарте зараженный район определяется как участок местности с приземным слоем атмосферы высотой до , в пределах которого произошло или могло произойти заражение окружающей среды. Такое ограничение показывает, что речь идет не о любых воздушных массах или акваториях, а именно о зоне на местности, где возможно опасное воздействие на людей, технику и объекты инфраструктуры. В стандарте указано, что район считается обнаруженным, если в 60% и более равномерно распределенных контрольных точек выявлено превышение предельно допустимых уровней (ПДУ). При этом одна такая точка должна приходиться на участок местности площадью не менее .

Основания для проведения разведки

Проведение РХБ-разведки необходимо при наличии признаков, указывающих на возможное заражение территории. К таким признакам относятся, в частности, газообразные скопления в районах радиационно-, химически- или биологически опасных объектов, аэрозольные шлейфы за низколетящими летательными аппаратами, внезапное появление массовых скоплений насекомых, капель жидкости без осадков, порошкообразного налета или стеклообразных частиц. Дополнительными основаниями могут быть одновременные симптомы острой интоксикации у нескольких людей, многочисленные синхронные отказы электронных и электрических приборов, а также обнаружение неразорвавшихся боевых частей с маркировкой химического или биологического оружия.

Порядок обнаружения

Обнаружение района начинается с применения средств РХБ-разведки и контроля измеряемых факторов заражения. Если приборы фиксируют опасные вещества в количествах, равных или превышающих предельно допустимые уровни, расчет должен немедленно обозначить предполагаемый район заражения. При этом точка остановки разведывательной машины фиксируется на рабочей карте, с указанием вида и уровня заражения, а также времени измерения. Такой подход обеспечивает привязку результатов к конкретным координатам и позволяет дальше уточнять границы опасной зоны.

Обозначение района

Обозначение зараженного района должно выполняться сразу после срабатывания средств разведки, без задержек, чтобы исключить случайный заход людей и техники в опасную зону. Фиксация координат и нанесение их на карту позволяет быстро передать информацию вышестоящему управлению, аварийно-спасательным

формированиям и другим задействованным силам. На практике это означает, что обозначение района — не формальная маркировка, а элемент оперативного управления обстановкой и обеспечения безопасности.

Организация работ

Работы по обнаружению и обозначению должны быть организованы так, чтобы результаты разведки можно было получить в минимально возможные сроки и использовать для принятия решений о защите населения. Для этого важны подготовка личного состава, наличие исправных средств разведки, единые правила фиксации данных и четкое взаимодействие между разведкой, штабом и спасательными подразделениями. Стандарт определяет общие требования, на базе которых могут строиться ведомственные инструкции и конкретные планы действий в организациях и на объектах.

Практическое значение

Введение [ГОСТ Р 42.5.03-2025](#) важно тем, что оно унифицирует подход к выявлению и обозначению РХБ-зараженных районов и сокращает время между обнаружением опасности и началом защитных мер. Это повышает управляемость работ в условиях чрезвычайной ситуации и снижает риск для населения, спасателей и персонала объектов. Для гражданской обороны стандарт является базовым ориентиром, на который можно опираться при разработке локальных документов, инструкций и схем реагирования.

Более подробно об основных положениях и требованиях [ГОСТ Р 42.5.03-2025](#) «Гражданская оборона. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению. Общие требования» см. в следующих номерах нашего журнала. Как и все упоминаемые в нашем издании нормативно-правовые и методические документы, [ГОСТ Р 42.5.03-2025](#) можно найти в информационной системе «Нормативно-правовые акты и методические материалы по ГО и защите от ЧС». Подписчикам нашего журнала система предоставляется бесплатно. Для этого необходимо выслать по E-mail zdrav1@mail.ru копию документа, подтверждающего подписку.

С 1 февраля 2026 года введен в действие [ГОСТ Р 42.1.02-2025](#) «Гражданская оборона. Защита сельскохозяйственных животных и кормов от радиоактивного загрязнения. Общие требования к дезактивации»¹⁴. Стандарт устанавливает общие требования к выполнению работ по дезактивации сельскохозяйственных животных и кормов от радиоактивного загрязнения, возникающего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, которые могут привести к радиоактивному загрязнению сельскохозяйственных животных и кормов сверх установленных нормативов.

Общие положения

Дезактивации подлежат сельскохозяйственные животные и корма, загрязненность которых радиоактивными веществами выше предельно допустимых значений. Дезактивацию сельскохозяйственных животных и кормов проводят с целью снижения уровня загрязнения радиоактивными веществами до предельно допустимых значений, указанных в настоящем стандарте.

Работы по дезактивации сельскохозяйственных животных и кормов проводят нештатные формирования гражданской обороны, создаваемые на базе сельскохозяйственных предприятий, укомплектованных обученным персоналом, необходимыми материально-техническими средствами.

Дезактивация должна:

- не оказывать вредного воздействия на здоровье сельскохозяйственных животных, их продуктивность и качество сельскохозяйственной продукции;
- не приводить к порче кормов в процессе дезактивации.

При проведении дезактивации используют:

- ветеринарно-санитарную технику, отвечающую требованиям технической документации для проведения указанных работ;
- дезактивирующие (моющие) вещества.

Дезактивацию сельскохозяйственных животных и кормов проводят:

- механическими способами – обметанием, обтиранием, обмыванием сельскохозяйственных животных;
- физико-химическими способами – применением специальных растворов и моющих средств с высокими моющими способностями (типа гардиноль, сульфанол НП-1, препараты ОП-10 и ОП-7 и др.) для обработки сельскохозяйственных животных;
- пассивными способами¹⁵ – выдержкой кормов в течение времени, необходимого для снижения загрязненности радиоактивными веществами до предельно допустимых значений.

Требования к площадкам для ветеринарной обработки

Дезактивацию кожных покровов сельскохозяйственных животных проводят на площадках для ветеринарной обработки¹⁶ в станках-фиксаторах¹⁷ последовательной обработкой растворами моющих средств и водой, подогретой до .

Площадку для ветеринарной обработки сельскохозяйственных животных оборудуют вне зоны радиоактивного загрязнения. В холодное время года дезактивацию сельскохозяйственных животных проводят в помещениях животноводческих

объектов, оборудованных согласно требованиям к площадкам ветеринарной обработки.

Площадку для ветеринарной обработки делят на "чистую" и "грязную" зоны. "Грязная" зона располагается с подветренной стороны и предназначена для дезактивационной обработки животных, спецодежды персонала и снаряжения. "Чистая" зона оборудуется с наветренной стороны и предназначена для проверки полноты дезактивации, сортировки животных, оказания им при необходимости ветеринарной помощи. На территории площадки организуют пост дозиметрического контроля, располагающийся на расстоянии не менее от зоны обработки животных. Степень радиоактивного загрязнения кожных покровов устанавливают при помощи дозиметрических приборов.

Место для площадки ветеринарной обработки должно иметь твердое покрытие или твердый грунт с хорошей фильтрационной способностью. Площадку рассчитывают на одновременную обработку по поточной системе не менее четырех-пяти крупных животных. Размер площадки определяют количеством скота, подлежащего обработке, при этом исходят из расчета на одно животное.

На расстоянии 200 – от площадки ветеринарной обработки организуют приемно-сортировочный пункт, на котором проводят входящий дозиметрический контроль радиоактивного загрязнения поступающих на обработку животных.

Для проведения дезактивационных мероприятий площадка ветеринарной обработки должна иметь подвод водопроводной сети или оснащаться емкостями для воды, запасами обтирочного материала и деактивирующими средствами.

На "грязной" зоне площадки ветеринарной обработки сооружают четыре-пять станков-фиксаторов для поточной обработки животных, организуют отвод помывочных вод в поглотительные ямы, устраивают дополнительный загон для животных, требующих повторной обработки. Станки соединяют с "чистой" зоной площадки прогоном длиной не менее в целях предотвращения заноса радиоактивных веществ на "чистую" зону.

Для подачи воды и моющих растворов на площадке устанавливают дождевальнo-душевые установки или специальные машины типа ВДМ-2, АД-Ф-20-1, ЛСД и др.

В качестве предварительной механической дезактивационной обработки длинношерстных сельскохозяйственных животных применяют стрижку.

Обработку кожных покровов животных проводят мытьем щетками с подачей моющих растворов под давлением 2,0 – 2,5 атм. Цикл намыливания проводят в течение 3 мин, затем в течение 2 мин смывают образовавшуюся пену. Для обработки одного крупного сельскохозяйственного животного расходуется моющего раствора и 20 – воды, на свинью раствора и воды. Глаза и слизистые оболочки рта, носа животных промывают 2 – 3%-ным раствором соды.

Контроль проведения дезактивации сельскохозяйственных животных осуществляют специалисты ветеринарных лабораторий путем проведения дозиметрического контроля. После окончания ветеринарной обработки определяют эффективность их выполнения. Степень радиоактивного загрязнения кожных покровов устанавливают при помощи дозиметрических приборов, при этом блок детектирования должен находиться в 1,0 – от тела животного. Если загрязненность кожных покровов остается выше предельно допустимой величины (1 мР/ч или 10 мкЗв/ч), обработку повторяют и проводят повторный дозиметрический контроль.

Дезактивация кормов

Животноводческие корма допускают для использования, если их загрязненность радиоактивными веществами не превышает допустимых норм. В остальных случаях корма дезактивируют или оставляют на хранение в течение времени, необходимого для снижения загрязненности радиоактивными веществами до предельно допустимых значений. После истечения срока выдержки хранившиеся корма скармливают только после повторного дозиметрического контроля. Срок возможного хранения комбикормов определяют в соответствии с ГОСТ 23462, сена и сенажа по ГОСТ Р 55452.

Дезактивацию кормов осуществляют механическим способом в зависимости от вида кормов (зернофураж, сено, комбикорм), способов их хранения и упаковки (затарены в фуражных помещениях, россыпью, в мешках и т.д.), характера и степени радиоактивного загрязнения.

Дезактивация кормов включает следующее:

1) замена загрязненной тары чистой. Затаренные в мешках корма (зерно, комбикорм) пересыпают в чистые мешки. При этом поверхность загрязненного мешка увлажняют водой и незагрязненную часть кормов пересыпают в чистую тару, а загрязненный мешок и прилегающий к нему слой кормов утилизируют. При загрязнении только поверхности тары (мешков, биг-бегов) с кормами осуществляют ее протирку тряпками и ветошью, а затем обмывку водой;

2) удаление загрязненных наружных слоев кормов. При поверхностном загрязнении радиоактивной пылью у зерна и зернофуража снимают весь верхний зараженный слой на глубину 10 – , у сена и соломы – 20 – . Со штабелей прессованного сена и соломы удаляют все наружные загрязненные тюки. Удаленный загрязненный слой кормов складывают и оставляют для пассивной дезактивации или утилизируют.

Корнеплоды, капусту дезактивируют 2 – 3-кратным промыванием в проточной воде, наружный слой листьев капусты предварительно удаляют. При проведении дезактивации корнеплодов организуют отвод помывочных вод в поглолительные ямы.

Контроль проведения дезактивации кормов осуществляют специалисты ветеринарных лабораторий путем проведения радиационного контроля.

При проведении работ по дезактивации сельскохозяйственных животных и кормов персонал, проводящий работы, должен соблюдать требования безопасности, установленные при работе с радиоактивными веществами. На основании результатов дозиметрических измерений определяют время проведения и режим работы людей, проводящих дезактивацию. При этом уровень облучения персонала, проводящего работы по дезактивации, не должен превышать установленных значений.

Персонал, проводящий работы по дезактивации сельскохозяйственных животных и кормов, должен использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. Людей, работающих с радиоактивно загрязненными животными или кормами, обеспечивают индивидуальными дозиметрами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. После работы проводят полную санитарную обработку и дозиметрический контроль.

Дезактивацию одежды, средств индивидуальной защиты и другого имущества персонала, загрязненного радиоактивными веществами, проводят механическим и физико-химическим способами.

Список литературы:

1. [ГОСТ Р 42.1.02-2025](#). Национальный стандарт Российской Федерации. [Гражданская оборона. Защита сельскохозяйственных животных и кормов от радиоактивного загрязнения. Общие требования к дезактивации](#)" (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 03.12.2025 N 1620-ст).

2. Инструкция о радиологическом контроле качества кормов. Контрольные уровни содержания радионуклидов цезия-134, -137 и стронция-90 в кормах и кормовых добавках (утв. Минсельхозпродом РФ 01.12.1994 N 13-7-2/216).

3. [СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы](#) (утв. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 N 47).

Примечания

10. Статья 2 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

11. Пункт 15 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 N 804).

12. В состав сети входят действующие специализированные учреждения, подразделения и службы федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Российской Федерации.

13. Стандарт утвержден приказом Росстандарта от 22.10.2025 N 1268-ст.

14. Стандарт утвержден приказом Росстандарта от 03.12.2025 N 1620-ст.

15. Пассивная дезактивация – снижение уровня радиоактивности за счет естественного самоочищения поверхностей и естественного распада радиоактивных веществ.

16. Ветеринарная обработка – комплекс мероприятий по удалению радиоактивных веществ, попавших на наружные покровы сельскохозяйственных животных.

17. С-танок-фиксатор для животных – специальная рамка или бокс для ограничения подвижности животного.